TU SU / GENERATIVE IMAGE PROVENANCE

图溯

AIGC电商素材可信流转

图片传播之后，来源仍有迹可循。

技术基础：Spherical Watermark · ICLR 2026



场景插图为AI生成，非水印实验结果

01 / 具体场景

同一张营销图，三次流转后来源说明可能消失



品牌设计交付

图片＋来源与使用说明



合作方转发

说明分离，文件可能改名



运营再次收到

能看到图片，却难核对来处

核心问题：图片内容保留了，附带的来源说明却可能没有跟随。

02 / 用户痛点

来源、授权与盗用争议，是三个不同的审核任务

01

来源难找

附带说明丢失，找不到制作方

02

授权难核对

不知道使用范围、期限与版本

03

争议难处理

需要可复查的登记与核验线索

03 / 用户需求与调研

需求按角色拆解，再用真实访谈验证

1	**品牌／设计**	生成与交付	→ 清晰观感＋可关联的素材编号
2	**店铺／代运营**	接收与使用	→ 上传图片即可查找来源线索
3	**品牌审核**	核对与复查	→ 登记声明＋失败提示＋核验历史

拟访谈5—8人 → 收集真实案例 → 需求优先级 → 功能验收条件

04 / 现有方案对比

现有方式各有作用，缺口在传播后的登记关联

方式	适合做什么	传播后仍需解决什么
可见署名	直接展示署名	视觉遮挡，可能被覆盖或裁掉
元数据／文件名	附带创建与来源说明	说明可能与图片分离
相似检索／人工追问	找回相似作品或补充证据	相似与来源、授权不能直接等同
生成式水印＋登记	**把标识嵌入生成过程**	**需验证画质、恢复能力与误检**

图溯的应用设计：以匿名标识连接登记，再辅助来源核对与人工审核。

05 / 场景解决方案

生成即带标识，传播后恢复标识并关联登记

输入
描述＋匿名编号

生成保护
球形水印＋扩散模型

收到图片
反演＋标识恢复



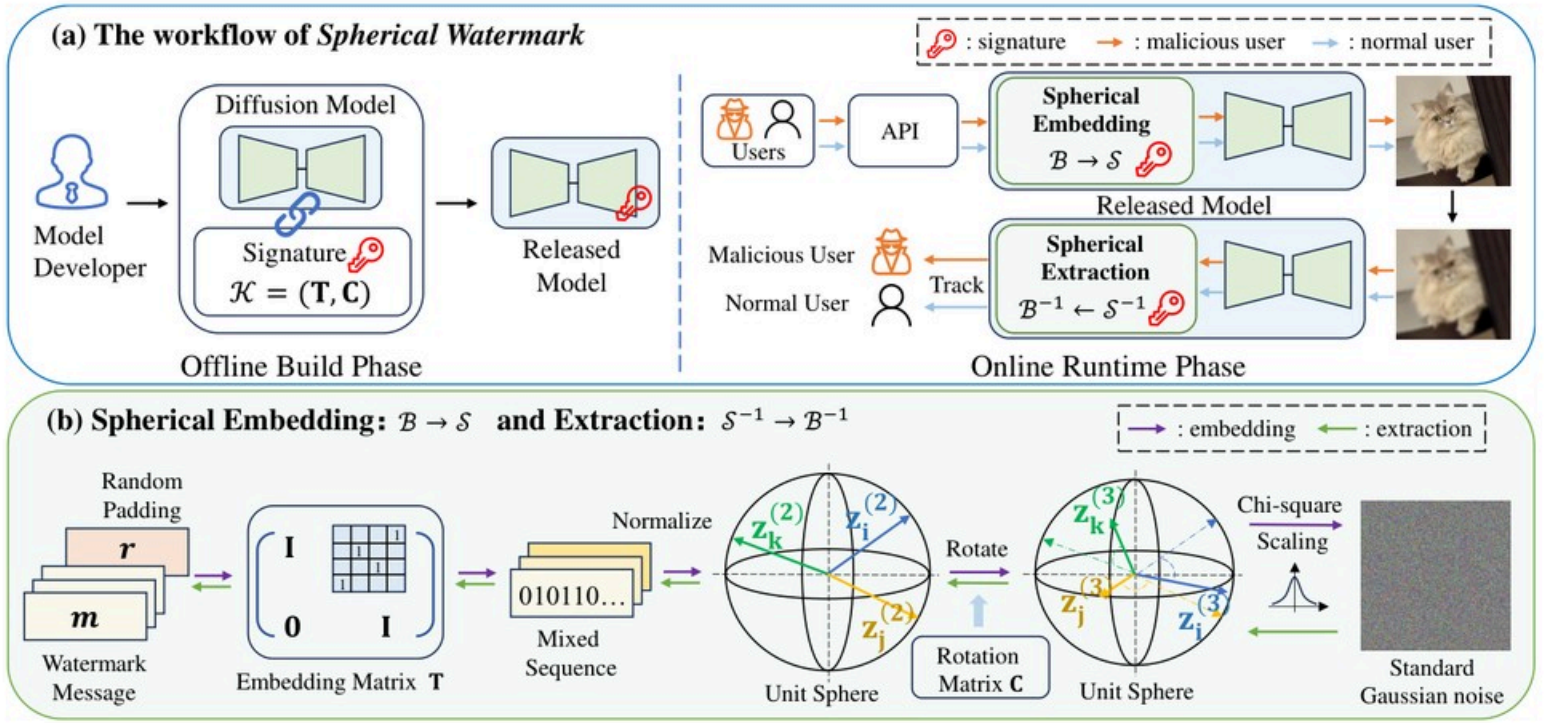
匿名素材登记
创建信息、项目声明与核验记录

来源核验入口：上传收到的图片，不必预先知道它经过怎样的转发。

蓝紫区域为应用设计；核心生成与提取方法参考球形水印论文

06 / 技术总体框架

核心研究框架：球形水印的离线构建与在线运行

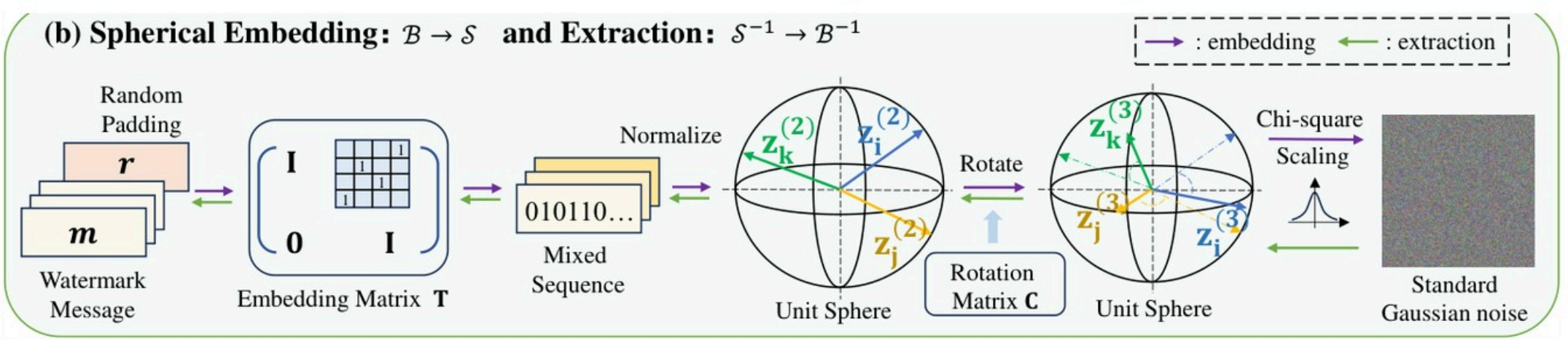


离线：Signature K=(T,C)　　在线：B → S → G　　提取：G逆过程 → S逆过程 → B逆过程

原图引用：Hu et al., Spherical Watermark, ICLR 2026, Figure 1（PDF第3页）

07 / 核心方法·生成端

生成端：将作品比特映射为适配扩散模型的噪声



① 重复与混合

x=[m,…,m,r]；z(1)=T x

② 球面与旋转

单位球面归一化，再施加C

③ 半径与生成

r^2服从卡方分布；zw进入G

原图引用：Figure 1(b)；公式依据论文式(5)、(9)—(11)。三项解释为中文注释。

08 / 核心方法·溯源端

溯源端：反演噪声，经逆变换恢复重复消息



图像反演

VAE编码＋ODE求解

逆映射

旋转逆变换＋二进制解混合

消息恢复

重复比特多数投票

$$\hat{\mathbf{z}}^{(2)} = \mathbf{C}^{-1}\,\hat{\mathbf{z}}_T, \hat{\mathbf{z}}^{(1)} = \mathrm{round}\Big(\frac{\hat{\mathbf{z}}^{(2)}+\mathbf{1}}{2}\Big), \hat{\mathbf{x}} = \mathbf{T}^{-1}\,\hat{\mathbf{z}}^{(1)}, \tag{13}$$

登记关联

恢复的匿名编号 → 登记记录 → 来源线索／人工复核

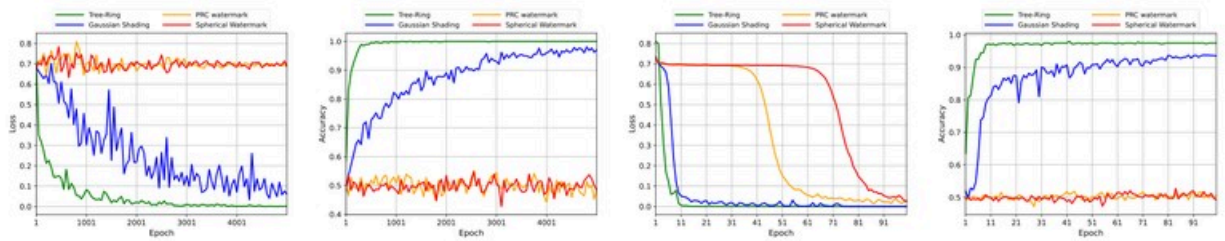
未恢复到有效标识时，输出“暂时无法确认”，而不是推断图片无权属。

技术依据：论文第3.2节、式(12)—(13)；登记匹配为本项目应用层设计

09 / 方法为何适配场景

技术适配：兼顾生成先验、观感与传播后恢复

$$\mathbf{v} = 2\,\mathbf{z}^{(1)} - \mathbf{1}, \mathbf{z}^{(2)} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|_2}, \mathbf{z}^{(3)} = \mathbf{C}\,\mathbf{z}^{(2)},$$
$$\text{draw } r \text{ such that } r^2 \sim \chi^2(l_x), \mathbf{z}_w = r\,\mathbf{z}^{(3)}. \tag{10}$$



先验适配

球面映射与随机半径构造潜在噪声

商品观感

目标是降低质量扰动，仍需人工检查

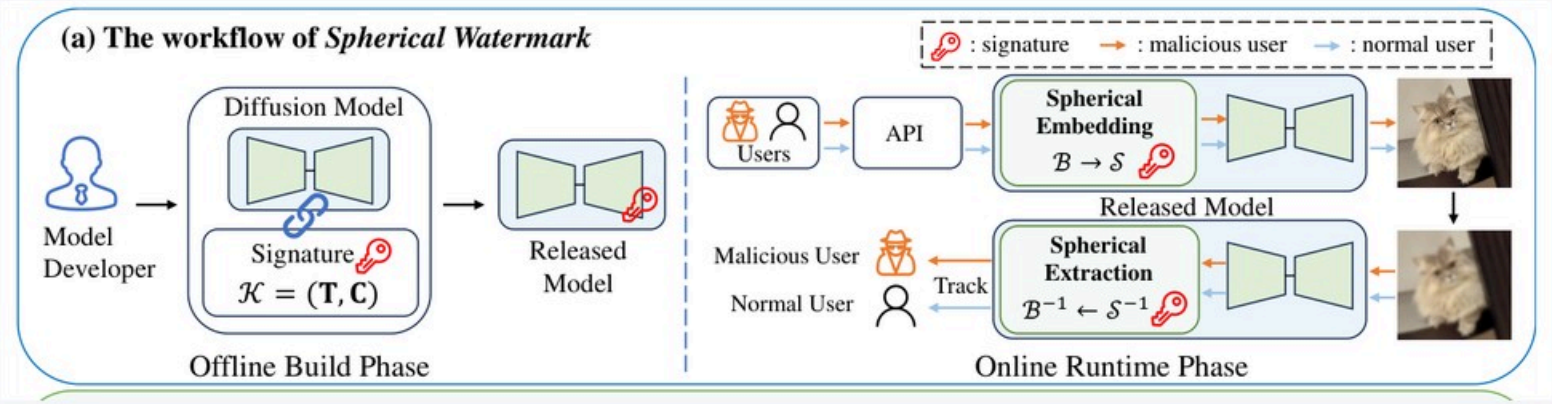
传播核验

在反演误差下评估恢复与误检

左上：原文式(10)；左下：Figure 2。论文分类实验用于分布可区分性分析。

10 / 差异化与创新点

场景创新：把研究方法接入素材交付与核验任务



算法层：采用球形水印论文方法

应用层：重构电商素材的交付与来源核对流程

我们的应用设计

匿名登记

标识连接项目与来源声明

直接查找

收到图片后上传即可核验

复核与留证

异常分流、历史记录可查看

论文图：Figure 1(a)；应用设计为本项目方案，成效须经用户任务验证

11 / 产品演示

体验闭环：描述画面、下载交付、上传收到的图片

01 图片保护

描述主体、背景、光线
与营销画面风格

生成并添加来源标识



02 图片溯源

上传收到的营销图片

展示来源线索

素材编号＋登记声明
授权状态由人工核对

12 / 测试方案

测试设计：质量、恢复、误检与任务耗时共同验证



原图



压缩



尺寸减半



裁剪

质量
感知指标＋商品细节检查

恢复
消息恢复与登记匹配

误检
无水印图＋错误密钥

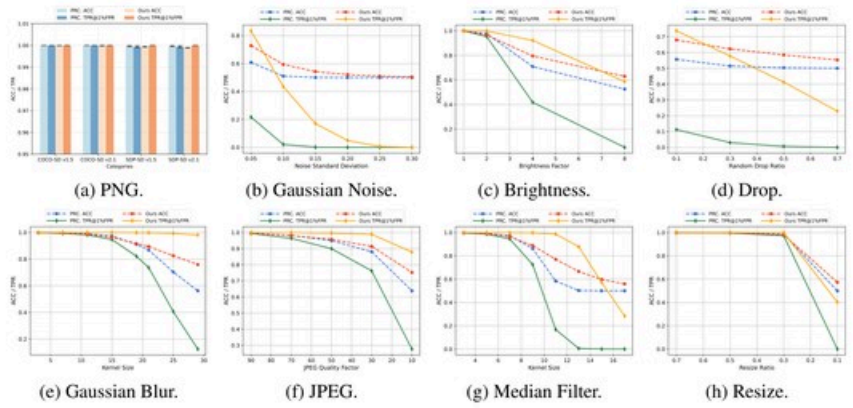
任务
耗时＋可判定率＋异常

测试计划 · 缩略图为变换示意；正式测试需保存参数与原始样本

13 / 结果与失败分析

论文证据：画质对照与多类传播攻击下的表现





原论文实验

画质、压缩、裁剪
及其他攻击条件

本项目实测

统一评测与失败案例待完成

原图引用：Figure 3（PDF第7页）、Figure 5（第9页）。图中数据均来自论文。

14 / 应用价值与落地

落地验证：先做小规模任务试用，再接入日常流程

01 → 02 → 03 → 04

准备

合法素材＋GPU模型环境

试用

3—5名设计／运营使用者

对比

人工追问与系统核验

接入

根据真实反馈完善流程

预期价值：减少来源追问与素材核对成本；量化收益以试用结果为准。

15 / 总结与下一步

让营销素材传播后，仍有可核验的来源线索

01 **方法**

采用球形水印的生成与恢复框架

02 **闭环**

匿名登记、素材交付与收到图片后的查找

03 **下一步**

模型接通 → 统一评测 → 用户任务试用

